

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

Web-разработка: Frontend

Отчет

Домашняя работа 2:
доступность в HTML

Выполнил:

Александров Артем

J3314

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

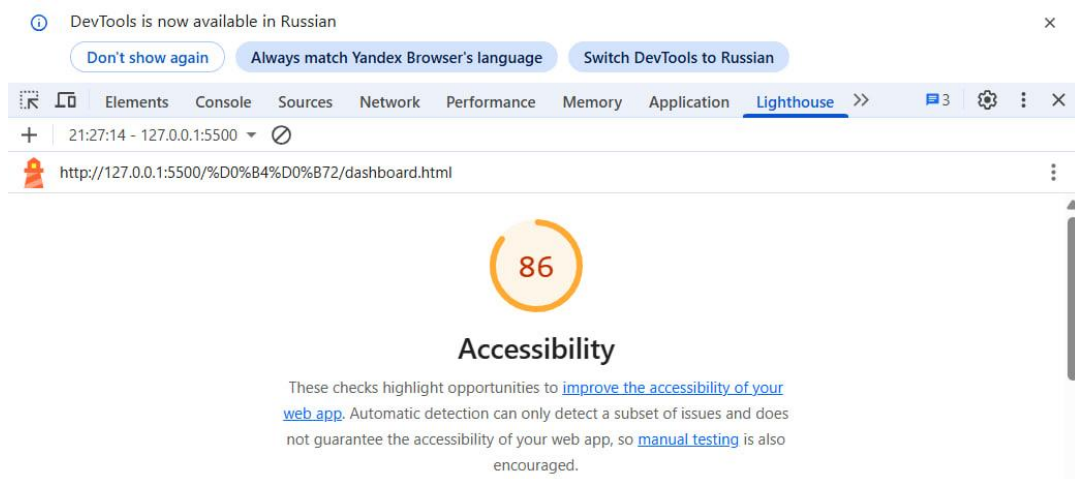
2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

1. Проверка доступности через инструмент браузера



Итоговая оценка проверки

До 100/100 баллов нужно исправить мелкие проблемы

2. Анализ проблем и исправление

NAMES AND LABELS

 Buttons do not have an accessible name

When a button doesn't have an accessible name, screen readers announce it as "button", making it unusable for users who rely on screen readers. [Learn how to make buttons more accessible.](#)

Failing Elements



button#refreshRatesBtn.btn.btn-light.btn-sm.rounded-circle.d-flex.align-items-center



button.btn.btn-sm.btn-outline-danger.border-0.p-1



button.btn.btn-sm.btn-outline-danger.border-0.p-1



button.btn.btn-light.btn-sm.rounded-circle.d-flex.align-items-center.justify-content-center

These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

- Ошибка - **Buttons do not have an accessible name**: кнопки-иконки и элементы управления без текстового содержимого не читались скринридерами
- Решение - добавлен атрибут `aria-label=""` для всех соответствующих блоков и кнопок.

CONTRAST

▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.

Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. [Learn how to provide sufficient color contrast.](#)

Failing Elements



`a.nav-link.active-menu-item.p-2.rounded-3`



`div.text-primary.fw-bold.fs-6.my-1`



`div.p-3.bg-light.rounded-3.text-center.border-0.h-100.d-flex.flex-column.justify-c...`



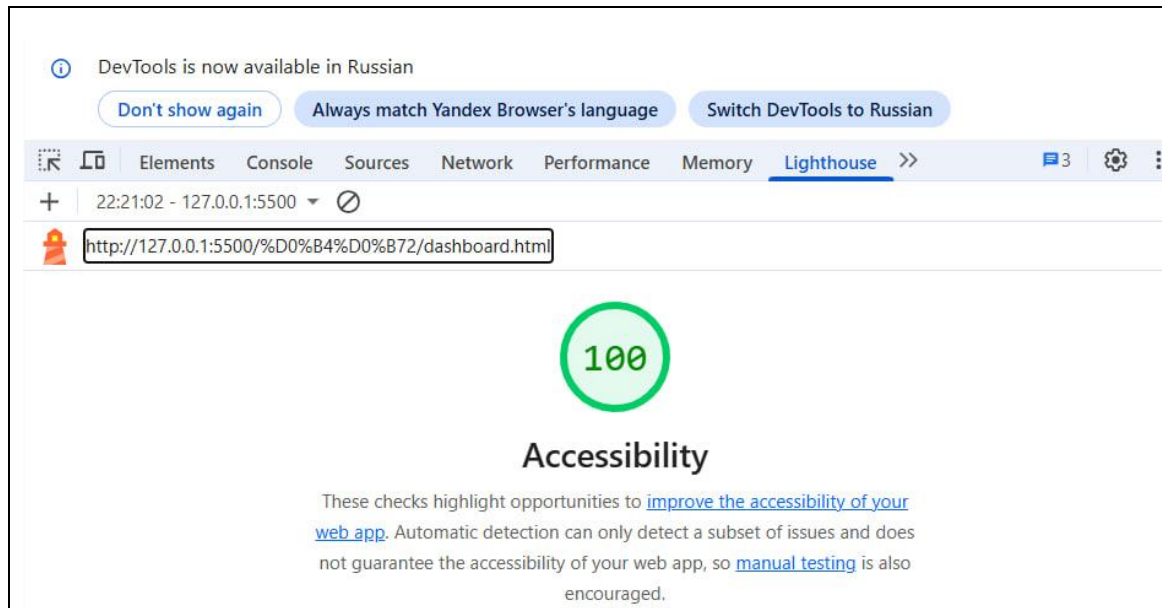
`div.text-primary.fw-bold.fs-6.my-1`



`div.p-3.bg-light.rounded-3.text-center.border-0.h-100.d-flex.flex-column.justify-c...`

- Ошибка - **Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio:** некоторые цветные элементы недостаточно контрастны
- Решение – ручное исправление цветовой палитры

3. Финальная проверка



Все ошибки устранены успешно

Выводы

На практике освоены инструменты инспектирования доступности в браузерах Chromium (Lighthouse) и Firefox (Accessibility Inspector).

Устранены барьеры восприятия интерфейса сервиса – добавлена семантическая контекстная разметка для скринридеров и нормализован контраст типографики